曲线凹凸性

定义：

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，若 $\forall x_1, x_2 \in I$ 有

$$\underbrace{f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)}_{\text{曲线}} < \underbrace{\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}}_{\text{直线}}$$

则称曲线 $y=f(x)$ 在 I 上是(向上)凹的(凹弧)。

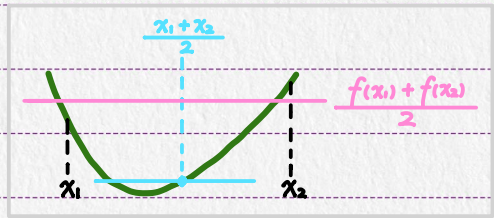


fig: 凹函数

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，若 $\forall x_1, x_2 \in I$ 有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

则称曲线 $y=f(x)$ 在 I 上是(向上)凸的(凸弧)。

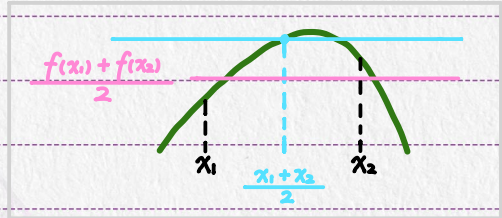


fig: 凸函数

判断方法：

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二次可导，

若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则 $f(x)$ 的图形在 $[a,b]$ 上是凹的；

若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则 $f(x)$ 的图形在 $[a,b]$ 上是凸的。

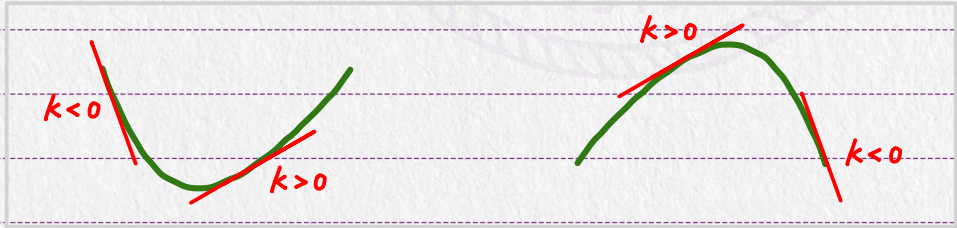
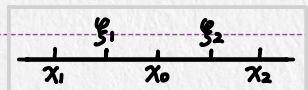


fig: 凹函数与凸函数

proof:

设 $x_1 < x_2 \in [a,b]$，记 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$，则 $\begin{cases} f(x_0)-f(x_1) = f'(\xi_1)\cdot(x_0-x_1), & x_1<\xi_1<x_0 \\ f(x_2)-f(x_0) = f'(\xi_2)\cdot(x_2-x_0), & x_0<\xi_2<x_2 \end{cases}$



相减得 $f(x_2)+f(x_1)-2f(x_0) = f'(\xi_2)\cdot(x_2-x_0) - f'(\xi_1)\cdot(x_0-x_1)$

$$= [f'(\xi_2)-f'(\xi_1)]\cdot\frac{x_2-x_1}{2}$$

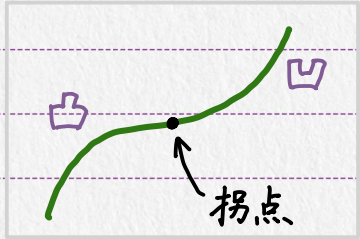
$$= \overset{+}{\frac{x_2-x_1}{2}}\cdot\overset{+}{f''(\xi_0)}\cdot\overset{+}{(\xi_2-\xi_1)}, \quad \xi_1<\xi_0<\xi_2$$

$$> 0$$

故 $f(x_2)+f(x_1) > 2f(x_0)$

得证！

注：在 $y''=0$ 或 y''不存在的点的两侧，凹凸性可能改变，也可能不变（如 $y=x^4$）。



fig：拐点

$(x_0, f(x_0))$ 拐点 $\Longrightarrow$ $f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$不存在

零点，驻点，极值点都是指横坐标，
而拐点指函数 $y=f(x)$ 图像上的一个点。